

**UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA**

**PLAN DE TRABAJO DE INVESTIGACION**

**"DÉFICIT DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN LA CIUDAD  
DE TACNA: DIAGNÓSTICO Y BASES PARA UNA  
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA, 2026."**

**PARA OPTAR:**

**TITULO PROFESIONAL EN ARQUITECTURA**

**PRESENTADO POR:**

Bach. Lipe.

TACNA - PERU

2026

# INDICE

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. DATOS GENERALES                                                                              | 4  |
| 1.1 Título . . . . .                                                                            | 4  |
| 1.2 Área de investigación . . . . .                                                             | 4  |
| 1.3 Línea de investigación . . . . .                                                            | 4  |
| 1.4 Autor(es) . . . . .                                                                         | 4  |
| 1.5 Asesor . . . . .                                                                            | 4  |
| II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                                                                | 4  |
| 2.1 Descripción del problema . . . . .                                                          | 4  |
| 2.2 Formulación del problema general y específicos . . . . .                                    | 5  |
| 2.3 Justificación e importancia . . . . .                                                       | 5  |
| 2.4 Objetivos . . . . .                                                                         | 6  |
| 2.5 Hipótesis . . . . .                                                                         | 6  |
| 2.6 Tipo y nivel de investigación . . . . .                                                     | 7  |
| 2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES . . . . .                                                   | 7  |
| III. MARCO TEÓRICO                                                                              | 9  |
| 3.1 Antecedentes de la investigación . . . . .                                                  | 9  |
| 3.2 Bases teóricas . . . . .                                                                    | 10 |
| 3.2.1 Equipamiento comunitario: definición y clasificación . . . . .                            | 10 |
| 3.2.2 Déficit de equipamiento: conceptualización y medición . . . . .                           | 10 |
| 3.2.3 El equipamiento comunitario como elemento estructurante de la ciudad . . . . .            | 10 |
| 3.2.4 Sostenibilidad, accesibilidad y calidad espacial en el equipamiento comunitario . . . . . | 10 |
| 3.2.5 Normativa aplicable en el Perú . . . . .                                                  | 11 |
| 3.3 Definición de términos . . . . .                                                            | 11 |
| 3.3.1 Equipamiento comunitario . . . . .                                                        | 11 |
| 3.3.2 Déficit de equipamiento . . . . .                                                         | 11 |

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.3 Espacio público . . . . .                                                                  | 11        |
| 3.3.4 Programa arquitectónico . . . . .                                                          | 11        |
| 3.3.5 Habitabilidad . . . . .                                                                    | 11        |
| 3.3.6 Accesibilidad universal . . . . .                                                          | 11        |
| 3.3.7 Integración urbana . . . . .                                                               | 11        |
| 3.3.8 Sostenibilidad . . . . .                                                                   | 12        |
| 3.3.9 Calidad espacial . . . . .                                                                 | 12        |
| 3.3.10 Propuesta arquitectónica . . . . .                                                        | 12        |
| <b>IV. MARCO METODOLÓGICO</b>                                                                    | <b>12</b> |
| 4.1 Diseño de investigación . . . . .                                                            | 12        |
| 4.2 Acciones y actividades . . . . .                                                             | 12        |
| 4.3 Materiales e instrumentos . . . . .                                                          | 13        |
| 4.4 Población y muestra . . . . .                                                                | 14        |
| 4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos . . . . .                                      | 15        |
| <b>V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                               | <b>15</b> |
| 5.1 Cronograma de actividades . . . . .                                                          | 15        |
| 5.2 Recursos humanos . . . . .                                                                   | 17        |
| 5.3 Presupuesto y financiamiento . . . . .                                                       | 17        |
| <b>VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>                                                            | <b>17</b> |
| 2.1. Ficha de observación del equipamiento comunitario . . . . .                                 | 20        |
| 2.2. Guía de entrevista semiestructurada para gestores municipales y líderes vecinales . . . . . | 20        |
| 2.3. Encuesta de percepción a residentes . . . . .                                               | 20        |
| 2.4. Matriz de registro fotográfico . . . . .                                                    | 20        |

## **I. DATOS GENERALES**

### **1.1 Título**

Déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna: Diagnóstico y bases para una propuesta arquitectónica, 2026.

### **1.2 Área de investigación**

Arquitectura.

### **1.3 Línea de investigación**

Proyecto arquitectónico, urbanismo, espacio público, sostenibilidad, patrimonio y equipamiento.

### **1.4 Autor(es)**

Bach. Lipe.

### **1.5 Asesor**

Asesor metodológico FAU.

**Nota de consistencia del título** El título articula la variable central -déficit de equipamiento comunitario- con la unidad de análisis (el conjunto de infraestructuras de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna), la delimitación espacial (ciudad de Tacna) y la delimitación temporal (año 2026). Refleja la intención de diagnosticar la carencia actual y generar las bases para una propuesta arquitectónica, guardando coherencia con el enfoque proyectual de la carrera y la línea de equipamiento.

## **II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN**

### **2.1 Descripción del problema**

La ciudad de Tacna, en su proceso de consolidación y expansión urbana, ha experimentado un crecimiento demográfico sostenido y una ocupación progresiva de suelos periféricos, muchas veces bajo modalidades informales o con escasa planificación. Este fenómeno ha generado desequilibrios en la dotación de infraestructura social básica, entre la que destaca el equipamiento comunitario. La literatura especializada advierte que en los asentamientos informales de Latinoamérica el acceso a espacios destinados a la reunión, la cultura, la recreación y los servicios vecinales suele ser crítico (Autor no identificado, 2021). En Tacna, dicho patrón se replica con particular intensidad en distritos de expansión reciente, donde la inversión pública no ha acompañado el ritmo de ocupación del territorio, configurando un cuadro de déficit que afecta la calidad de vida y la cohesión social de sus habitantes.

La ausencia o precariedad de equipamientos comunitarios -tales como centros de desarrollo vecinal, bibliotecas públicas, salones de uso múltiple, espacios deportivos cubiertos o centros de día para grupos vulnerables- limita las oportunidades de encuentro, formación y participación ciudadana. Esta carencia se traduce en un debilitamiento del tejido social y en un uso inadecuado del espacio público, que queda desprovisto de referentes físicos capaces de albergar actividades colectivas. Diversas experiencias en contextos andinos han demostrado que el equipamiento comunitario, cuando es concebido de manera integrada al paisaje y a las dinámicas locales, puede actuar como catalizador de procesos de regeneración y desarrollo (Hilares Zevallos et al., 2025). Sin embargo, en la capital regional del sur peruano no se cuenta con un diagnóstico actualizado que dimensione la brecha existente ni con directrices arquitectónicas que orienten futuras intervenciones.

Desde el marco normativo peruano, el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas de habilitación urbana establecen la obligación de reservar suelo para equipamiento y de garantizar estándares mínimos por habitante. No obstante, en la práctica, estos parámetros se cumplen

parcialmente o se postergan, concentrándose los recursos en las áreas centrales consolidadas mientras los asentamientos humanos y las zonas de reciente crecimiento quedan desatendidos. Esta desconexión entre norma y realidad evidencia problemas estructurales de planificación, gestión municipal y asignación presupuestal, que se ven agravados por la falta de estudios que demuestren con evidencia tangible la magnitud del déficit y sus consecuencias directas sobre la población.

A escala local, observaciones preliminares y reportes municipales no sistematizados sugieren que barrios enteros carecen de espacios cubiertos para actividades comunitarias, obligando a los vecinos a improvisar reuniones en vía pública, viviendas adaptadas o locales alquilados. Esta situación no solo desincentiva la participación, sino que también incide en la salud mental, la seguridad y el desarrollo de capacidades, especialmente entre niños, adolescentes y adultos mayores. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia aún más la fragilidad de la red comunitaria, cuando se requirieron locales para campañas de salud, ollas comunes o centros de acopio y se constató la insuficiencia de infraestructura disponible.

En el ámbito académico y proyectual, esta problemática ha sido abordada de manera tangencial en trabajos previos, pero rara vez se la ha colocado como objeto central de una investigación que culmine en una propuesta arquitectónica concreta para Tacna. Las tesis de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo han priorizado el diseño de objetos singulares o la regeneración de espacios públicos abiertos, sin profundizar en el sistema de equipamientos de escala vecinal ni en los criterios programáticos que les otorgan viabilidad. Existe, por tanto, un vacío de conocimiento aplicado que justifica emprender un estudio que sistematice información primaria, permita caracterizar el déficit y genere insumos sólidos para una intervención pertinente.

Tomando como horizonte temporal el año 2026, se torna urgente aprovechar las ventanas de inversión pública que los gobiernos locales y regionales tienen previstas, así como los instrumentos de planificación en actualización, para insertar en la agenda una propuesta de equipamiento comunitario basada en evidencia. De esta manera, la investigación se posiciona no solo como un ejercicio académico, sino como un insumo estratégico capaz de influir en la política urbana y, sobre todo, de elevar el bienestar de los residentes de Tacna mediante una arquitectura que responda a sus necesidades reales.

## **2.2 Formulación del problema general y específicos**

### **Problema general**

¿Cómo se caracteriza el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna y de qué manera un diagnóstico arquitectónico-urbano puede establecer las bases para una propuesta que contribuya a reducirlo en el horizonte 2026?

### **Problemas específicos**

- a) ¿Cuál es la distribución territorial, la accesibilidad y el estado funcional de los equipamientos comunitarios existentes en la ciudad de Tacna?
- b) ¿Cuáles son las necesidades, demandas y patrones de uso de la población residente con relación a este tipo de infraestructura?
- c) ¿Qué criterios arquitectónicos, urbanos y normativos deben guiar el diseño de un equipamiento comunitario adecuado al contexto tacneño?
- d) ¿Cómo se traducen los hallazgos del diagnóstico en un programa arquitectónico preliminar que sirva de base para la propuesta proyectual?

## **2.3 Justificación e importancia**

La presente investigación reviste una importancia práctica inmediata, ya que proveerá a los decisores públicos -municipalidades provincial y distritales- y a los profesionales involucrados en el desarrollo urbano de un documento técnico riguroso sobre la magnitud y la localización del déficit de

equipamiento comunitario. Contar con un diagnóstico espacializado y con una propuesta programática validada empíricamente permite orientar la inversión de manera eficiente, evitando la construcción de infraestructura subutilizada o mal localizada. De este modo, se contribuye directamente a mejorar la calidad de los servicios sociales y a optimizar el gasto público, en sintonía con las metas del Plan de Desarrollo Urbano de Tacna y los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Desde un punto de vista teórico, la investigación viene a llenar un vacío de conocimiento en el campo de la arquitectura comunitaria aplicada a ciudades intermedias del sur peruano. Aunque existen referentes internacionales y nacionales sobre equipamiento comunitario, estos suelen estar descontextualizados de las particularidades climáticas, culturales y socioeconómicas de Tacna. El estudio ofrecerá una sistematización conceptual y empírica que servirá como caso de referencia para futuras investigaciones y para la docencia en las áreas de diseño urbano-arquitectónico, proyectación y sustentabilidad.

En el plano social, la propuesta que se derive del trabajo tendrá un impacto directo en el fortalecimiento del tejido asociativo y en la promoción de una ciudadanía activa. Los equipamientos comunitarios son, por definición, espacios de encuentro, aprendizaje y solidaridad; allí donde existen, favorecen la inclusión de los sectores más vulnerables -niños, jóvenes, mujeres jefas de hogar, adultos mayores- y se convierten en plataformas para la prevención de conflictos y la construcción de identidad barrial. Por consiguiente, al diagnosticar el déficit y proponer una solución fundamentada, la investigación apunta a generar condiciones materiales que fomenten una convivencia más equitativa y democrática.

Económicamente, la investigación tiene la justificación de contribuir a la dinamización del entorno local. Un equipamiento bien concebido puede atraer actividades complementarias -ferias, talleres, capacitaciones- y generar externalidades positivas para los negocios vecinos. Además, al concentrar servicios en un solo punto, se reducen los costos de desplazamiento de los usuarios y se facilita el acceso a programas estatales que requieren de locales idóneos. Todo ello redundará en un uso más racional de los recursos familiares y municipales.

Finalmente, se adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes en las entrevistas y encuestas, en estricto cumplimiento de la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y de los protocolos éticos de investigación de la Universidad Privada de Tacna. La manipulación de información personal se limitará exclusivamente a los fines del estudio y será destruida una vez concluido el análisis, asegurando así la privacidad y la seguridad de los datos recabados.

## **2.4 Objetivos**

### **Objetivo general**

Diagnosticar el déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna y formular las bases programáticas y conceptuales para una propuesta arquitectónica integradora, con miras al año 2026.

### **Objetivos específicos**

- a) Analizar la distribución espacial, accesibilidad y estado actual de los equipamientos comunitarios existentes en la ciudad de Tacna.
- b) Identificar las necesidades, expectativas y dinámicas de uso de la población objetivo mediante técnicas participativas.
- c) Definir criterios de diseño arquitectónico, urbano y de sostenibilidad que respondan al contexto local y al déficit detectado.
- d) Elaborar un programa arquitectónico preliminar que articule los requerimientos funcionales, normativos y sociales para el equipamiento comunitario propuesto.

## **2.5 Hipótesis**

Con base en el enfoque proyectual que caracteriza la investigación en Arquitectura, se plantea el siguiente supuesto orientador: "El déficit de equipamiento comunitario en Tacna se explica por la desarticulación entre la planificación urbana convencional y las necesidades socioculturales reales de la población; en consecuencia, una intervención arquitectónica que integre accesibilidad universal, flexibilidad espacial, eficiencia bioclimática y participación activa de los usuarios permitirá configurar un equipamiento capaz de fortalecer la cohesión social y mitigar las carencias identificadas en el horizonte 2026."

2.6 Tipo y nivel de investigación

La investigación es de **tipo aplicada**, con un **enfoque proyectual** propio de la disciplina arquitectónica, ya que no se limita a describir el fenómeno, sino que utiliza los hallazgos del diagnóstico para generar una propuesta concreta de diseño. El **nivel** corresponde a un estudio **diagnóstico-propositivo**: en una primera fase se realiza un análisis territorial, funcional y social del déficit (nivel descriptivo-explicativo), y en una segunda fase se traducen esos resultados en lineamientos y un programa arquitectónico (nivel propositivo). El **diseño** es **no experimental**, de corte **transversal**, con una estrategia metodológica **mixta**: cualitativa (entrevistas semiestructuradas a actores clave, observación directa, levantamiento fotográfico) y cuantitativa (encuestas estructuradas, métricas de cobertura y accesibilidad, procesamiento de datos espaciales). Esta combinación permite triangular la información y construir una base sólida para la propuesta proyectual que aspira a revertir el déficit identificado.

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

La operacionalización de la variable central de la investigación -déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna- se construye a partir de la desagregación del constructo en las dimensiones que la literatura especializada vincula con la disponibilidad, accesibilidad, calidad espacial y adecuación a las necesidades de los usuarios (Autor no identificado, 2021; Universidad Privada de Tacna, 2024). Dado el carácter proyectual de la carrera de Arquitectura, la matriz traslada el déficit a componentes observables que serán diagnosticados mediante un conjunto de técnicas de campo, análisis espacial y revisión documental, permitiendo fundamentar posteriormente el programa arquitectónico y los criterios de diseño de la propuesta.

A continuación se presenta la **Tabla 1**, que recoge la definición conceptual, la definición operacional y la descomposición en dimensiones e indicadores del déficit de equipamiento comunitario, incluyendo la escala de medición, la técnica de recolección y los instrumentos o fuentes correspondientes.

Tabla 1 Matriz de operacionalización de la variable déficit de equipamiento comunitario

| Variable | Definición conceptual | Definición operacional | Dimensión | Indicadores | Escala de medición | Técnica / método de recolección | Instrumento / fuente |
|----------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
|          |                       |                        |           |             |                    |                                 |                      |

| Variable                            | Definición conceptual                                                                                                                                                                                                                                                                      | Definición operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dimensión                    | Indicadores                                                                                                                                                                                | Escala de medición    | Técnica / método de recolección                      | Instrumento / fuente                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déficit de equipamiento comunitario | Carencia cuantitativa y cualitativa de instalaciones y espacios destinados a actividades de encuentro, cultura, recreación, salud básica y servicios vecinales, que limita la integración social y la calidad de vida urbana (basado en Autor no identificado, 2021; Directiva FAU, 2024). | El déficit se medirá mediante un diagnóstico multidimensional en los sectores urbanos de Tacna que evalúe la cobertura territorial, la accesibilidad física y normativa, las condiciones de habitabilidad y la correspondencia con las demandas de la población usuaria, a partir de un trabajo de campo y análisis espacial durante el año 2026. | Cobertura espacial           | Cantidad de equipamientos comunitarios por sector censal (unidades)<br><br> - Radio de servicio promedio de cada tipología (m)                                                             | Razón (ratio)         | Análisis espacial con SIG; registro de campo         | Cartografía oficial (PLANMET), base de datos INEI, ortofotos municipales, ficha de inventario de equipamientos |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Accesibilidad y conectividad | Distancia a vías arteriales o colectoras (m) <br> - Cumplimiento de normativa de accesibilidad universal (sí/no por ítem NTP)<br><br> - Tiempo de caminata desde áreas residenciales (min) | Razón; nominal; razón | Observación estructurada; simulación de rutas en SIG | Ficha de observación de accesibilidad, NTP A.120, Google Earth Pro, GPS                                        |



| Variable | Definición conceptual | Definición operacional | Dimensión                            | Indicadores                                                                                                                                                                                                                                             | Escala de medición      | Técnica / método de recolección                              | Instrumento / fuente                                                                                                                   |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |                        | Habitabilidad y calidad espacial     | Orientación solar predominante de la edificación (porcentaje de fachada con asoleamiento favorable) <br> - Índice de ventilación cruzada (relación área vanos/área piso) <br> - Estado de conservación según escala estandarizada (bueno/regula r/malo) | Razón; ordinal          | Observación directa y medición in situ; registro fotográfico | Ficha de registro de condiciones físico-ambientales, luxómetro (si se requiere), cámara fotográfica, planos arquitectónicos existentes |
|          |                       |                        | Adecuación a necesidades del usuario | Grado de satisfacción con los servicios ofrecidos (escala Likert 1-5) <br> - Frecuencia de uso semanal declarada (días) <br> - Percepción de carencias específicas (categoría abierta)                                                                  | Ordinal; razón; nominal | Encuesta estructurada                                        | Cuestionario autoadministrado validado por jueces expertos, aplicado a una muestra representativa de usuarios por sector               |

**Nota.** La variable *déficit de equipamiento comunitario* se trata, para efectos metodológicos, como el constructo central que se descompone en las dimensiones descritas. Los indicadores allí contenidos operan como variables dependientes que permiten cuantificar y calificar el estado actual del equipamiento. La información obtenida alimentará tanto el diagnóstico contextual como los criterios de diseño de la propuesta arquitectónica, en concordancia con el enfoque proyectual de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada de Tacna (2024).

### III. MARCO TEÓRICO

#### 3.1 Antecedentes de la investigación

Estudios internacionales han puesto de relieve la estrecha relación entre la dotación de equipamiento comunitario y la calidad de vida urbana. En el contexto latinoamericano, se ha señalado que los asentamientos informales presentan un déficit crónico de infraestructura social, lo que limita las oportunidades de encuentro, recreación y participación ciudadana (Autor no identificado, 2021). Esta evidencia establece un punto de partida para comprender la situación en ciudades intermedias como Tacna, donde el crecimiento expansivo reproduce condiciones similares de escasez de servicios vecinales.

Una aproximación multiescalar al problema ha sido propuesta por Hilares Zevallos et al. (2025), quienes integran el equipamiento comunitario dentro de un sistema de redes verdes y vivienda rural.

Aunque el artículo se enfoca en un contexto rural andino, su planteamiento resalta la necesidad de concebir los equipamientos como nodos articuladores entre el tejido residencial y el espacio público, un criterio pertinente para la realidad tacneña, donde la fragmentación urbana es un desafío recurrente.

La revitalización de centros históricos constituye otro campo donde el equipamiento comunitario ha sido identificado como catalizador de procesos de repoblamiento. Corral et al. (2023) abordan estrategias de intervención arquitectónica que contemplan la provisión de infraestructura cultural y recreativa como factor de arraigo poblacional. Si bien su estudio se sitúa en un centro histórico consolidado, la lógica de reforzar la identidad barrial mediante equipamientos de proximidad es transferible al análisis de sectores periféricos de Tacna, donde la carencia de estos elementos debilita el sentido de comunidad.

La enseñanza del desarrollo urbano también ha reflexionado sobre la necesidad de instrumentos de planificación que orienten la inversión en equipamiento. Scornik (2023) documenta experiencias pedagógicas en las que el análisis de indicadores de déficit permite a los futuros arquitectos formular propuestas de intervención contextualizadas. Este tipo de enfoques resulta valioso para la presente investigación, pues subraya la importancia de un diagnóstico riguroso como base para una propuesta arquitectónica pertinente.

En el ámbito peruano, la discusión sobre el equipamiento comunitario se ha visto enriquecida por contribuciones recientes que vinculan el diseño arquitectónico con la sostenibilidad y el bienestar social (Campo Baeza, 2017). La idea de que proyectar es investigar ha ganado terreno, y ello implica que la tesis no solo diagnosticará el déficit, sino que transformará ese diagnóstico en criterios proyectuales que serán plasmados en una propuesta arquitectónica específica para la ciudad de Tacna.

## **3.2 Bases teóricas**

### **3.2.1 Equipamiento comunitario: definición y clasificación**

El equipamiento comunitario se define como el conjunto de edificaciones e instalaciones de uso público destinadas a prestar servicios sociales, culturales, recreativos y de bienestar a la población residente en un determinado sector urbano. De acuerdo con el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo peruano, se clasifica por escala y radio de influencia (vecinal, sectorial y metropolitano) y por tipo de servicio (educación, salud, recreación, cultura, asistencia social y otros). Su correcta distribución condiciona la cohesión social y la habitabilidad de los asentamientos humanos.

### **3.2.2 Déficit de equipamiento: conceptualización y medición**

El déficit de equipamiento se refiere a la diferencia entre la dotación requerida por una población, según los estándares normativos, y la infraestructura efectivamente construida y operativa. La medición del déficit combina indicadores cuantitativos ( $m^2$  por habitante, cobertura, accesibilidad física) con aspectos cualitativos (estado de conservación, idoneidad programática, pertinencia cultural). En contextos de crecimiento no planificado, como el que caracteriza a varios distritos de Tacna, este déficit tiende a agravarse y a generar externalidades negativas sobre la calidad de vida (Autor no identificado, 2021).

### **3.2.3 El equipamiento comunitario como elemento estructurante de la ciudad**

Desde la teoría del urbanismo contemporáneo, el equipamiento comunitario es considerado un elemento estructurante del territorio, junto con la vialidad y el espacio público. Su ubicación estratégica favorece la movilidad sostenible, la integración de barrios y la reducción de desigualdades socioespaciales (Scornik, 2023). La noción de "proximidad urbana" o "ciudad de los 15 minutos" retoma esta visión, al plantear que todos los servicios esenciales deben encontrarse a una distancia caminable, para lo cual la red de equipamientos de escala vecinal resulta imprescindible.

### **3.2.4 Sostenibilidad, accesibilidad y calidad espacial en el equipamiento comunitario**

La calidad de los espacios que conforman el equipamiento comunitario se evalúa a partir de criterios de sostenibilidad ambiental (uso eficiente de recursos, confort térmico, bajo impacto ecológico), accesibilidad universal (eliminación de barreras físicas, diseño inclusivo) y calidad espacial (proporciones, iluminación natural, relación interior-exterior, adaptabilidad). Estos criterios deben integrarse desde la fase de programación arquitectónica para asegurar que la propuesta responda tanto a las necesidades funcionales como a las expectativas de habitabilidad de los usuarios (Campo Baeza, 2017).

### **3.2.5 Normativa aplicable en el Perú**

El marco normativo peruano establece parámetros para el diseño y la dotación de equipamiento comunitario. La Norma Técnica A.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones regula las condiciones generales de diseño para edificaciones de uso comunitario. Asimismo, el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tacna (actualizado periódicamente) identifica las zonas deficitarias y fija metas de cobertura. Estas disposiciones serán el referente técnico para la elaboración del diagnóstico y la posterior propuesta arquitectónica.

## **3.3 Definición de términos**

### **3.3.1 Equipamiento comunitario**

Infraestructura física de carácter público o privado de uso colectivo que proporciona servicios sociales y recreativos a la población de un área determinada. Incluye centros culturales, bibliotecas, comedores populares, losas deportivas, locales vecinales y similares.

### **3.3.2 Déficit de equipamiento**

Brecha existente entre la cantidad, calidad y distribución del equipamiento comunitario existente y los estándares óptimos establecidos por la normativa urbanística y las necesidades de la población.

### **3.3.3 Espacio público**

Bienes de dominio y uso público que conforman el sistema de lugares abiertos de la ciudad, donde se ejerce el derecho a la reunión, recreación y circulación. Incluye plazas, parques, calles peatonales y áreas libres adyacentes al equipamiento.

### **3.3.4 Programa arquitectónico**

Listado de ambientes y requerimientos espaciales mínimos que debe contener un proyecto arquitectónico, organizado según usos, dimensiones y relaciones funcionales, y que responde a las necesidades detectadas en el diagnóstico.

### **3.3.5 Habitabilidad**

Conjunto de condiciones físicas, sociales y psicológicas que hacen que un espacio construido sea adecuado para la permanencia y el desarrollo de las actividades humanas, considerando factores de confort, seguridad y privacidad.

### **3.3.6 Accesibilidad universal**

Principio por el cual los espacios y servicios deben ser utilizables por todas las personas, sin discriminación, incluyendo a aquellas con movilidad reducida, discapacidad sensorial o cognitiva, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas.

### **3.3.7 Integración urbana**

Capacidad de un proyecto arquitectónico o urbano para articularse armónicamente con el entorno construido y social, favoreciendo la continuidad de la trama, la conectividad y la apropiación por parte de los residentes.

### **3.3.8 Sostenibilidad**

Enfoque del diseño que busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, integrando criterios de eficiencia energética, gestión del agua, selección de materiales y respeto por el paisaje natural.

### **3.3.9 Calidad espacial**

Atributo perceptivo y funcional de un espacio arquitectónico que se deriva de una composición adecuada de escala, proporción, iluminación, texturas, colores y relación visual con el exterior, generando una experiencia positiva para el usuario.

### **3.3.10 Propuesta arquitectónica**

Solución formal, funcional y constructiva que materializa los objetivos de la investigación proyectual, expresada mediante planos, cortes, elevaciones, modelos tridimensionales y una memoria descriptiva que sustenta las decisiones de diseño.

## **IV. MARCO METODOLÓGICO**

### **4.1 Diseño de investigación**

La investigación se enmarca en un enfoque mixto, integrando herramientas cuantitativas para la medición objetiva del déficit de equipamiento comunitario y herramientas cualitativas para comprender las necesidades, percepciones y usos de la población usuaria. El tipo de estudio es aplicado de carácter proyectual, dado que se orienta a diagnosticar una problemática urbana concreta y a generar las bases para una solución arquitectónica fundamentada (Campo Baeza, 2017; Universidad Privada de Tacna, 2024). El diseño es no experimental, de corte transeccional, puesto que las variables se observan en su estado actual, sin manipulación deliberada, durante el período 2025-2026. El alcance es descriptivo-explicativo en su fase diagnóstica y propositivo en su fase proyectual, ya que no solo se caracteriza la magnitud y naturaleza del déficit, sino que se establecen los lineamientos espaciales y programáticos que orientarán la propuesta arquitectónica. La estrategia metodológica se organiza en tres etapas concatenadas: (1) diagnóstico contextual y normativo, (2) análisis de las condiciones de oferta y demanda de equipamiento, y (3) formulación de los criterios de diseño y del programa arquitectónico.

### **4.2 Acciones y actividades**

Las acciones se ordenan en cinco fases secuenciales, cada una de las cuales se vincula con los problemas y objetivos específicos derivados del planteamiento inicial:

#### **Fase 1: Revisión documental y normativa**

- Recolectar y analizar los planes urbanos de la ciudad de Tacna (Plan de Desarrollo Urbano vigente, planes sectoriales), la normativa nacional sobre edificaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica de Equipamiento Urbano) y estándares internacionales de equipamiento comunitario.
- Elaborar una matriz comparativa de requerimientos normativos por tipo de equipamiento (cultural, recreativo, social, educativo-comunitario), identificando ratios mínimos recomendados (m<sup>2</sup> por habitante, distancias máximas de desplazamiento, niveles de servicio).

#### **Fase 2: Delimitación y diagnóstico espacial del ámbito de estudio**

- Definir los distritos de la ciudad de Tacna con mayor evidencia preliminar de déficit, a partir de datos censales de pobreza y densidad habitacional (INEI) y de la cartografía catastral actualizada.
- Efectuar un levantamiento de campo para inventariar todos los equipamientos comunitarios existentes en los sectores seleccionados, registrando su localización georreferenciada (GPS),

estado de conservación, superficie construida, capacidad instalada y condiciones de accesibilidad.

- Realizar un registro fotográfico sistemático de los equipamientos y de su entorno inmediato, documentando problemas de mantenimiento, barreras urbanas y usos informales del espacio.

### Fase 3: Estudio de usuarios y necesidades

- Diseñar un cuestionario estructurado y una guía de entrevista semiestructurada para capturar la demanda insatisfecha, los patrones de uso, la percepción de calidad espacial y las preferencias de equipamiento de los residentes del área de estudio.
- Validar los instrumentos mediante juicio de tres expertos en urbanismo y arquitectura social, y aplicar una prueba piloto a 25 sujetos para ajustar la redacción y la pertinencia de los ítems.
- Administrar el cuestionario de manera presencial a una muestra representativa de hogares y realizar entrevistas a informantes clave (líderes vecinales, funcionarios municipales del área de desarrollo urbano, representantes de organizaciones comunitarias).

### Fase 4: Análisis de la información y diagnóstico del déficit

- Procesar los datos espaciales y generar mapas de cobertura y áreas de influencia mediante un Sistema de Información Geográfica (QGIS).
- Aplicar estadística descriptiva a los indicadores de disponibilidad (m<sup>2</sup> por habitante, cobertura radial), accesibilidad (pendientes, tipo de vía, transporte público) y confort (estado de conservación, hacinamiento) para establecer el déficit cuantitativo y cualitativo.
- Triangular la información de percepción usuaria con los hallazgos del diagnóstico espacial para jerarquizar las carencias y detectar territorios críticos.

### Fase 5: Formulación de criterios de diseño y programa arquitectónico

- Sistematizar los requerimientos espaciales, funcionales y ambientales que debe satisfacer la futura propuesta, con base en el diagnóstico obtenido.
- Elaborar la matriz de programación arquitectónica: definición de ambientes, áreas estimadas, relaciones funcionales, zonificación y condiciones de confort (iluminación, ventilación, acústica) alineadas con la normativa peruana y las necesidades relevadas.
- Integrar los hallazgos en un esquema metodológico que articule el diagnóstico con el anteproyecto, dando origen al memorando de diseño.

## 4.3 Materiales e instrumentos

Para la recolección de datos se utilizarán los siguientes instrumentos y soportes:

**Tabla 1. Instrumentos y su finalidad en la investigación**

| Instrumento                          | Tipo              | Finalidad                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha de inventario de equipamientos | Estructurada      | Registrar datos objetivos de cada equipamiento: coordenadas UTM, superficie de terreno y construida, número de ambientes, capacidad, estado material, accesibilidad universal (rampas, señalética) y tipo de gestión. |
| Guía de observación de campo         | Semi-estructurada | Documentar cualitativamente las condiciones del entorno: usos del suelo colindante, flujos peatonales, barreras urbanas, presencia de mobiliario urbano y niveles de seguridad.                                       |

| Instrumento                              | Tipo                                     | Finalidad                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuestionario de necesidades y percepción | Escala Likert (1-5) y preguntas abiertas | Medir la satisfacción con el equipamiento existente, la frecuencia de uso, las dificultades encontradas, las actividades comunitarias deseadas y las propuestas espontáneas de mejora.                                            |
| Guía de entrevista semiestructurada      | Preguntas orientadoras                   | Profundizar en la perspectiva de actores estratégicos sobre las causas del déficit, las prioridades de inversión municipal, los conflictos de uso y las oportunidades de intervención arquitectónica.                             |
| Matriz de análisis normativo             | Tabla comparativa                        | Contrastar los indicadores observados con los estándares establecidos en la Norma Técnica A.100 (Recreación y Deportes), A.090 (Servicios Comunes) del RNE y en el Plan de Desarrollo Urbano de Tacna.                            |
| Equipos y software                       | Soporte tecnológico                      | Cámara fotográfica digital (resolución mínima 12 MP), receptor GPS (precisión < 5 m), computadora con QGIS 3.34, Microsoft Excel 2021 y software de análisis cualitativo ATLAS.ti (opcional para la codificación de entrevistas). |

**Validez y confiabilidad:** el cuestionario será validado en contenido por tres especialistas en equipamiento urbano y arquitectura. La confiabilidad se evaluará mediante el coeficiente Alfa de Cronbach aplicado a la muestra piloto, esperando un valor igual o superior a 0.75. Las fichas de inventario y la guía de observación serán estandarizadas mediante una capacitación previa de los encuestadores, a fin de garantizar la consistencia inter-observador.

#### 4.4 Población y muestra

**Unidad de análisis:** el equipamiento comunitario de la ciudad de Tacna, entendido como cada edificio o espacio de uso público destinado a actividades sociales, culturales, recreativas, educativas no formales y de servicios vecinales, en los distritos de la conurbación.

**Población:** todos los equipamientos comunitarios existentes en los diez distritos de la provincia de Tacna, y el conjunto de hogares residentes en dichos distritos (aproximadamente 115 000 hogares según proyecciones del INEI al 2025). Dado que el estudio se enfoca en las zonas con mayor evidencia de déficit, se delimita la población objetivo a los distritos de **Alto de la Alianza, Gregorio Albarracín y el sector noreste de Tacna Cercado**, donde la expansión urbana reciente y los indicadores de pobreza multidimensional sugieren una cobertura insuficiente de infraestructura social (Municipalidad Provincial de Tacna, 2023).

**Muestra para el inventario de equipamientos:** se realizará un **censo** de todos los equipamientos comunitarios situados dentro del perímetro de los tres distritos seleccionados, mediante recorrido sistemático y verificación catastral. La elección censal se justifica porque el número total de equipamientos en esa área se estima inferior a 50, lo que permite su relevamiento completo sin necesidad de muestreo estadístico.

**Muestra para el estudio de usuarios:** se empleará un **muestreo probabilístico por conglomerados** en dos etapas. En la primera etapa se seleccionarán aleatoriamente, dentro de cada distrito focal, un total de 18 sectores censales (6 por distrito), con probabilidad proporcional al número de viviendas. En la segunda etapa, en cada sector se aplicará un muestreo sistemático de hogares, partiendo de un inicio aleatorio, para elegir las viviendas a encuestar. El tamaño muestral se determina mediante la fórmula para poblaciones finitas con una confianza del 95 %, un error máximo admisible del 5,5 % y una proporción esperada de insatisfacción con el equipamiento del 50 % (varianza máxima):

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Sustituyendo  $N = 115\ 000$  hogares,  $Z = 1.96$ ,  $p = 0.5$ ,  $q = 0.5$ ,  $e = 0.055$ , se obtiene una muestra corregida de **317 hogares**. Para compensar posibles no respuestas, se incrementa en un 10 %, resultando una muestra final de **349 hogares**, que se distribuirá proporcionalmente al número de viviendas de cada distrito focal. Para las entrevistas a informantes clave, se utilizará un **muestreo intencional** seleccionando a seis actores: dos representantes de juntas vecinales, dos funcionarios de las municipalidades distritales y dos especialistas en urbanismo social de la región.

#### 4.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

El procesamiento se realizará siguiendo un protocolo ordenado según la naturaleza de los datos:

**Datos espaciales y cartográficos:** los puntos georreferenciados de los equipamientos inventariados se volcarán en el software QGIS. Se generarán capas de información con los radios de influencia recomendados por la normativa (800 m para equipamiento comunitario local) y se calcularán áreas servidas y desatendidas mediante operaciones de buffer y superposición. Para cada sector censal se computará el indicador de m<sup>2</sup> de equipamiento por habitante, clasificando las manzanas en niveles de déficit severo, moderado y aceptable de acuerdo con los umbrales normativos. Los resultados se presentarán en mapas temáticos de cobertura, accesibilidad y estado de conservación.

**Datos cuantitativos del cuestionario:** las respuestas se codificarán en una base de datos en Microsoft Excel. Se aplicarán técnicas de estadística descriptiva: frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas, y medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar) para las puntuaciones de las escalas Likert. Se elaborarán tablas de frecuencia y gráficos de barras agrupadas para comparar la satisfacción por distrito y por tipo de equipamiento. Para explorar relaciones entre variables se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman (variables ordinales) y se reportará la significancia bilateral al nivel 0.05.

**Datos cualitativos de entrevistas:** las grabaciones serán transcritas literalmente y procesadas mediante análisis de contenido temático. Se identificarán unidades de significado, se categorizarán en función de las dimensiones del déficit y se codificarán manualmente en una matriz de reducción de datos. Los hallazgos cualitativos se triangularán con los resultados espaciales y estadísticos, integrando la narrativa de los actores en el diagnóstico final.

**Integración para la fase proyectual:** el cruce de los indicadores de déficit con las preferencias y necesidades relevadas permitirá elaborar una tabla de ponderación multicriterio que oriente la jerarquización de los ambientes y la asignación de superficies en el programa arquitectónico. Este procedimiento, habitual en la investigación proyectual (Campo Baeza, 2017), asegura que la propuesta de diseño responda de manera directa a las carencias diagnosticadas y a los estándares técnicos vigentes, cerrando el ciclo que va del problema urbano a la solución arquitectónica fundamentada.

### V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

#### 5.1 Cronograma de actividades

| Actividad / Mes                        | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1. Revisión y ajuste del plan de tesis | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2. Revisión bibliográfica y normativa  | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Actividad / Mes                                     | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 3. Elaboración de instrumentos de diagnóstico       |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4. Trabajo de campo: análisis de sitio y fotografía |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5. Estudio de usuarios y aplicación de encuestas    |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| 6. Procesamiento y análisis de datos                |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |
| 7. Diagnóstico de déficit y programa arquitectónico |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |
| 8. Desarrollo de anteproyecto arquitectónico        |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |     |
| 9. Validación con asesor y ajustes                  |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |
| 10. Redacción del informe final de tesis            |     |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |



| Actividad / Mes                             | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11. Preparación de planos, renders y anexos |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   |     |
| 12. Sustentación y defensa                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |

## 5.2 Recursos humanos

- Investigador responsable: Bach. Lipe, a cargo de todas las fases de campo, análisis, diseño y redacción.
- Asesor metodológico: Asesor metodológico FAU, brindará acompañamiento en la formulación, ejecución y revisión de la investigación, así como en la validación de los instrumentos y del producto arquitectónico.
- Personal de apoyo (opcional): Dos encuestadores capacitados para la aplicación de los cuestionarios a los usuarios; un dibujante técnico para la digitalización de planos del levantamiento de sitio, según disponibilidad presupuestal.

## 5.3 Presupuesto y financiamiento

La investigación será financiada con recursos propios del investigador. El presupuesto estimado asciende a S/ 4,250.00, distribuido según el siguiente detalle:

| Ítem                                                  | Cantidad | Costo unitario (S/) | Costo total (S/) |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| Materiales de campo (libretas, planos, fichas)        | 1        | 200.00              | 200.00           |
| Impresiones y fotocopias                              | 1        | 300.00              | 300.00           |
| Software (licencias AutoCAD, Revit, Lumion, SketchUp) | 1        | 1,200.00            | 1,200.00         |
| Equipos (alquiler dron y cámara 360°)                 | 1        | 800.00              | 800.00           |
| Movilidad y viáticos para trabajo de campo            | 1        | 600.00              | 600.00           |
| Pago a encuestadores (2 personas)                     | 1        | 500.00              | 500.00           |
| Dibujante técnico                                     | 1        | 350.00              | 350.00           |
| Imprevistos (10%)                                     | 1        | 300.00              | 300.00           |
| Total                                                 |          |                     | 4,250.00         |

Financiamiento: Autofinanciado por el investigador.

## VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autor no identificado. (2016). *Arquitectura contemporánea en contextos patrimoniales*. <https://doi.org/10.19052/978-958-8939-52-0>

Autor no identificado. (2021). Infraestructura y equipamiento. En *Los asentamientos informales en Latinoamérica* (pp. xx-xx). <https://doi.org/10.2307/j.ctv3596r8b.10>

Autor no identificado. (2023). *Agenda de Investigación Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente*. <https://doi.org/10.32457/12728/10290202378>

Autor no identificado. (2026). *Formar, investigar y transformar con sentido social*. <https://doi.org/10.11144/javeriana.9786285021206>

Campo Baeza, A. (2017). Proyectar es investigar: mil razones para entender que proyectar en arquitectura es investigar. *Palimpsesto*, (17). <https://doi.org/10.5821/palimpsesto.17.5383>

Carvajal B., Y., & Cox, P. (2023). Construir en Madera, ¿Por qué no el equipamiento en salud? *Cuadernos Médico Sociales*, 62(4). <https://doi.org/10.56116/cms.v62.n4.2022.920>

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Corral, N., Moreira Viteri, P., Álvarez Castellanos, Y., et al. (2023). Repoblando el centro histórico. *Arquitectura y Sociedad*, 3(23). <https://doi.org/10.29166/ay.s.v3i23.3505>

Escudero Peña, N., Martin, L., et al. (2024). Urban territorial planning and integrated watershed management in comparative perspective: the Mendoza (Argentina) and Aconcagua (Chile) rivers. *Revista Geográfica de Chile Terra Australis*, (60). <https://doi.org/10.23854/07199562.2024601.escudero>

Flórez, G., Granobles, J., et al. (2023). Citizen participation for the monitoring and integral valuation destination: The case of the Laguna Negra wetland in Colombia. *International Journal of Conservation Science*, 4(14). <https://doi.org/10.36868/ijcs.2023.04.14>

Hertentains, G. (2025). Trabajo Social Comunitario: una oportunidad para investigar. *Revista Iberoamericana de Innovación Científica JA TUAIDA*, 2(1). <https://doi.org/10.59722/riic.v2i1.751>

Hervé Regnault, A. (2016). Equipamiento deportivo y cultural en Saint Jean sur Veyle, Ródano-Alpes. Francia. *EN BLANCO. Revista de Arquitectura*, 4(10). <https://doi.org/10.4995/eb.2012.6900>

Hilares Zevallos, P., Huachaca Valdeiglesias, P., Tello Hermoza, D., et al. (2025). Compone vivo: una propuesta multiescalar entre redes verdes, vivienda rural y equipamiento comunitario. En *Arquitectura Andina y Peruana Tomo I: Historia, Patrimonio y Territorio*. <https://doi.org/10.36881/arq2025i.6>

Ibáñez-Montoya, J. (2015). Curiosidad, disciplina, divulgación. Investigar en arquitectura. *Limaq*, (1). <https://doi.org/10.26439/limaq2015.n001.350>

Martínez Jiménez, R., Torres Piña, V., Mota Lopez, A., et al. (2026). Desarticulación Urbana y Exclusión Ecológica: El Déficit de Infraestructura Verde en Contextos Informales. *Entrópico Arquitectura y Urbanismo*. <https://doi.org/10.33413/eau.2026.461>

Moisset, I. (2015). Enseñar-investigar arquitectura. *Limaq*, (1). <https://doi.org/10.26439/limaq2015.n001.352>

Municipalidad Provincial de Tacna. (2015). *Plan de Desarrollo Urbano de Tacna 2015-2025*. (Referencia institucional, documento de gestión urbana local).

Ramos, P. (2024). Situaciones de aprendizaje en el aula de música. En *Investigación musical: diferentes contextos y niveles educativos*. <https://doi.org/10.2307/jj.13286129.10>

Scornik, M. (2023). Reflexiones sobre estrategias de enseñanza en contextos de modalidad combinada. Materia: Desarrollo Urbano II, carrera de Arquitectura. *ADNea*, (11). <https://doi.org/10.30972/adn.117315>

Universidad Privada de Tacna. (2024). *Directiva de normas y procedimientos de trabajos de investigación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 2024*. Tacna: UPT.

Zalamea-León, E., Ordoñez-Castro, A., et al. (2026). Photovoltaics for reaching Net-Zero Energy Standard in Educational buildings. *Renewable Energies, Environment and Power Quality Journal*. <https://doi.org/10.24084/reepqj24-101>

## ANEXOS

### Anexo 1. Matriz de consistencia

Tabla A.1. Matriz de consistencia del déficit de equipamiento comunitario en la ciudad de Tacna

| Problema                                                                                                                   | Objetivo                                                                                                                                                      | Hipótesis                                                                                                                                                                                         | Variables                           | Dimensiones                                                                                 | Indicadores                                                                                                                                                                                                   | Metodología                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema general<br>¿Cuál es el déficit de equipamiento comunitario en los distritos de expansión de la ciudad de Tacna?   | Objetivo general<br>Diagnosticar el déficit de equipamiento comunitario en los distritos de expansión de Tacna para fundamentar una propuesta arquitectónica. | Hipótesis general<br>El déficit se manifiesta en una baja disponibilidad, accesibilidad limitada y calidad espacial deficiente, generando brechas en la cobertura según necesidades comunitarias. | Déficit de equipamiento comunitario | Disponibilidad<br>Accesibilidad<br>Calidad espacial<br>Adecuación a necesidades del usuario | N.º de equipamientos por cada 10 000 hab.<br>Superficie construida (m²/hab.)<br>Tiempo y distancia de desplazamiento<br>Índice de estado de conservación<br>Grado de satisfacción del usuario (escala Likert) | Encuestas, fichas de observación, análisis SIG, entrevistas semi estructuradas, revisión documental.    |
| Problema específico 1<br>¿Cuántos equipamientos comunitarios existen y cuál es su superficie en relación con la población? | Objetivo específico 1<br>Cuantificar el número de equipamientos comunitarios y su superficie por habitante en la zona de estudio.                             | Hipótesis específica 1<br>La disponibilidad cuantitativa y la superficie construida son inferiores a los estándares urbanísticos de referencia.                                                   |                                     | Disponibilidad                                                                              | N.º de equipamientos comunitarios<br>Superficie construida por equipamiento<br>Ratio m²/hab.                                                                                                                  | Análisis cartográfico, revisión de licencias y catastro urbano, fichas de registro.                     |
| Problema específico 2<br>¿Cómo es la accesibilidad geográfica y funcional a los equipamientos comunitarios existentes?     | Objetivo específico 2<br>Evaluar la accesibilidad geográfica y funcional de las infraestructuras de equipamiento comunitario.                                 | Hipótesis específica 2<br>Existen barreras de distancia y tiempo de desplazamiento, así como carencias de conectividad peatonal y transporte público.                                             |                                     | Accesibilidad                                                                               | Distancia desde centroides barriales (m)<br>Tiempo de recorrido a pie (min)<br>Cobertura de paraderos de transporte público (radio de 400 m)                                                                  | Análisis de redes en SIG, mediciones en campo, encuestas de movilidad.                                  |
| Problema específico 3<br>¿Cuál es el estado de conservación y la calidad espacial de los equipamientos?                    | Objetivo específico 3<br>Caracterizar el estado de conservación y los atributos de calidad espacial (confort, seguridad, funcionalidad) de los equipamientos. | Hipótesis específica 3<br>Predominan condiciones de deterioro, iluminación y ventilación inadecuadas, y falta de mobiliario urbano.                                                               |                                     | Calidad espacial                                                                            | Índice de estado de conservación (escala 1-5)<br>Cumplimiento de parámetros de confort térmico y lumínico<br>Existencia de rampas, baños accesibles, señalética                                               | Ficha de observación estructurada, registro fotográfico comparativo, mediciones instrumentales básicas. |

| Problema                                                                                                                                        | Objetivo                                                                                                                                         | Hipótesis                                                                                                                                                       | Variables | Dimensiones                          | Indicadores                                                                                                                          | Metodología                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Problema específico<br>¿En qué medida los equipamientos satisfacen las necesidades de reunión, cultura, recreación y servicios de la población? | Objetivo específico<br>Analizar la adecuación de los equipamientos a las necesidades comunitarias expresadas por los usuarios y actores locales. | Hipótesis específica<br>Existe una brecha entre la oferta programática existente y las demandas de actividades socioculturales y recreativas de los residentes. |           | Adecuación a necesidades del usuario | Frecuencia de uso reportada<br>Tipo de actividades realizadas vs. demandas insatisfechas<br>Grado de satisfacción general (encuesta) | Encuesta a residentes, grupos focales, entrevista a líderes comunitarios. |

## Anexo 2. Instrumentos de recolección

### 2.1. Ficha de observación del equipamiento comunitario

Instrumento estructurado aplicado a cada equipamiento identificado. Incluye campos para: identificación del equipamiento (nombre, dirección, coordenadas), tipología, superficie construida y área de terreno, estado de conservación (escala 1-5), condiciones de accesibilidad (presencia de rampas, señalética, baños accesibles), confort lumínico y térmico (medición básica y percepción), mobiliario disponible y observaciones adicionales.

### 2.2. Guía de entrevista semiestructurada para gestores municipales y líderes vecinales

Protocolo con preguntas abiertas organizadas en los siguientes ejes temáticos: percepción del déficit de equipamiento, prioridades de inversión comunitaria, dinámicas de uso de los espacios existentes, barreras de acceso (distancia, transporte, horarios) y propuestas para la mejora o creación de nuevos equipamientos.

### 2.3. Encuesta de percepción a residentes

Cuestionario compuesto por una sección de datos sociodemográficos básicos (edad, sexo, distrito de residencia, tiempo de residencia) y ítems de frecuencia y modo de uso de los equipamientos comunitarios. Incluye una escala Likert de 5 puntos (1: muy insatisfecho a 5: muy satisfecho) para medir la satisfacción respecto a disponibilidad, accesibilidad, estado y adecuación a necesidades, además de preguntas abiertas sobre necesidades insatisfechas.

### 2.4. Matriz de registro fotográfico

Protocolo sistemático de captura de imágenes: cada fotografía se registrará con fecha, hora, coordenadas, ángulo de toma, condiciones de iluminación, código de ubicación del equipamiento y una breve descripción de los elementos relevantes para la evaluación posterior.

## Anexo 3. Estructura de registro de auditoría del trabajo de campo

Se mantendrá una bitácora digital (hoja de cálculo o diario de campo) que garantice la trazabilidad y transparencia del proceso investigativo. Para cada jornada de campo se registrarán los siguientes campos:

- Fecha.
- Hora de inicio y hora de finalización.
- Lugar (distrito, dirección o coordenadas del área visitada).
- Actividad realizada (observación, encuesta, entrevista, medición).
- Instrumentos aplicados y número de registros levantados.

- Incidencias o contingencias durante la ejecución.
- Observaciones relevantes (condiciones climáticas, disposición de los informantes, ajustes metodológicos).
- Firma o identificación del investigador a cargo.

Este registro servirá como evidencia de la rigurosidad con que se condujo la recolección de datos y como insumo para la redacción del capítulo metodológico de la tesis.